Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes para las clases 7–8

Funciones de Green en geometrías esférica y plana

Basado en *Classical Electrodynamics* de J. D. Jackson, 3rd ed.

Temas centrales. Función de Green de Dirichlet para una esfera conductora, versión exterior e interior, fórmulas integrales de Poisson para ambas regiones, aplicación a una esfera con hemisferios a potenciales opuestos, función de Green de Dirichlet para el semiespacio $z > 0$, problema de un disco a potencial fijo sobre un plano conductor y derivación directa de la función de Green plana mediante transformadas de Fourier y Bessel.

FIS 320/343

Profesor: Vladimir Juričić

Índice

1. Introducción **3**

2. Función de Green de Dirichlet para una esfera conductora **3**

2.1. Planteamiento del problema 3

2.2. Construcción por método de las imágenes 3

2.3. Derivada normal y núcleo de Poisson 4

3. Función de Green de Dirichlet en el interior de una esfera **5**

3.1. Planteamiento del problema 5

3.2. Construcción por método de las imágenes 5

3.3. Forma simétrica y comentario conceptual 6

3.4. Expansión en polinomios de Legendre 6

3.5. Derivada normal y núcleo de Poisson interior 7

3.6. Chequeo mediante armónicos esféricos 8

4. Aplicación: esfera con hemisferios a potenciales opuestos **8**

4.1. Condición de borde 8

4.2. Representación integral 8

4.3. Potencial sobre el eje 9

4.4. Lectura multipolar 9

5. Función de Green de Dirichlet para el semiespacio **10**

5.1. Problema de contorno 10

5.2. Método de las imágenes 10

5.3. Derivada normal y núcleo de Poisson para el semiespacio 10

6. Aplicación: disco a potencial fijo sobre un plano conductor **11**

6.1. Condición de borde 11

6.2. Representación integral 11

6.3. Resultado sobre el eje 11

6.4. Comportamiento lejano general 12

7. Derivación directa de la función de Green del semiespacio **12**

7.1. Reducción por simetría traslacional en el plano 12

7.2. Ecuación para la transformada 12

7.3. Inversión de la transformada 13

8. Conexión entre los dos enfoques **13**

9. Ejercicios propuestos **14**

A. Función de Green de Dirichlet entre dos esferas concéntricas **14**

A.1. Soluciones homogéneas adaptadas a cada frontera 15

A.2. Condición de salto 15

A.3. Expresión final 16

A.4. Chequeos importantes 16

A.5. Comentario final 16

B. Función de Green de Dirichlet entre dos esferas concéntricas por método de imágenes **17**

B.1. Idea general 17

B.2. Inversión de Kelvin en una esfera 17

B.3. Fuente original y familias de imágenes 17

B.4. Construcción de la función de Green 18

B.5. Verificación de las condiciones de borde 18

B.6. Equivalencia con la expansión en polinomios de Legendre 19

B.7. Comentario final 19

1. Introducción

En las clases anteriores se desarrollaron las herramientas generales de la teoría de problemas de contorno: las identidades de Green, el teorema de unicidad y la representación integral de soluciones de las ecuaciones de Laplace y Poisson. El objetivo de estas notas es poner esas herramientas en acción en dos geometrías particularmente importantes: la esfera y el semiespacio limitado por un plano, enfatizando tanto el problema exterior como el interior para la esfera conductora.

El punto de vista unificador es el siguiente. Una vez conocida la función de Green $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ apropiada para la geometría y para la condición de borde, el problema de encontrar el potencial queda reducido a integrar sobre las fuentes de volumen y, si corresponde, sobre la frontera. En muchos casos, la función de Green puede obtenerse de dos maneras complementarias:

- mediante una construcción física tipo método de las imágenes;
- mediante una resolución analítica por separación de variables o transformadas.

La esfera conductora conectada a tierra es el ejemplo paradigmático del primer enfoque: la función de Green se obtiene de manera exacta mediante una imagen puntual. En el semiespacio $z > 0$, el método de las imágenes también funciona, pero además es posible derivar la misma función de Green directamente por transformadas de Fourier en el plano y una transformada adicional en la dirección normal.

Idea clave. La función de Green no es sólo un artificio matemático. Es un objeto que codifica simultáneamente la ecuación diferencial y la geometría del problema. Por eso, estudiar G equivale a estudiar el problema de contorno mismo.

2. Función de Green de Dirichlet para una esfera conductora

2.1. Planteamiento del problema

Consideremos una esfera conductora de radio a, centrada en el origen, conectada a tierra. Buscamos la función de Green exterior $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ que satisface

$$\nabla^2_{\mathbf{r}} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \tag{1}$$

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\big|_{r=a} = 0, \tag{2}$$

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \to 0 \qquad \text{cuando } r \to \infty, \tag{3}$$

para $r > a$ y $r' > a$. La condición $G = 0$ sobre la esfera corresponde a una condición de Dirichlet homogénea, adecuada para una superficie conductora aterrada.

2.2. Construcción por método de las imágenes

Si la fuente puntual se encuentra en $\mathbf{r}'$, con $r' > a$, el potencial exterior de una carga real unitaria más una imagen apropiada debe anularse sobre la esfera. Por analogía con el problema elemental de una carga frente a un plano, buscamos una carga imagen ubicada sobre el mismo radio, pero dentro de la esfera. La posición y el valor de la imagen son

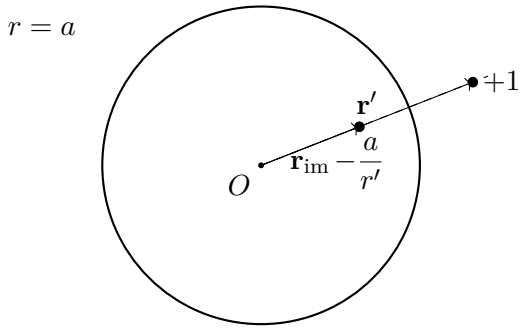

Figura 1: Construcción de la función de Green de Dirichlet para la esfera conductora. La carga imagen se ubica sobre el mismo radio que la fuente, pero a una distancia a^2/r' del origen.

$$\mathbf{r}_{\rm im} = \frac{a^2}{r'^2}\,\mathbf{r}', \qquad q_{\rm im} = -\frac{a}{r'}. \tag{4}$$

De este modo se obtiene la función de Green

$$\boxed{G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - \frac{a}{r'}\,\frac{1}{\left|\mathbf{r} - \frac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}'\right|}.} \tag{5}$$

La verificación de que (5) satisface la condición de borde es inmediata. Si $\mathbf{r} = a\hat{\mathbf{n}}$ está sobre la superficie y γ es el ángulo entre $\hat{\mathbf{n}}$ y $\hat{\mathbf{r}}'$, entonces

$$\left|a\hat{\mathbf{n}} - \mathbf{r}'\right|^2 = a^2 + r'^2 - 2ar'\cos\gamma, \tag{6}$$

$$\left|a\hat{\mathbf{n}} - \frac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}'\right|^2 = a^2 + \frac{a^4}{r'^2} - 2\frac{a^3}{r'}\cos\gamma = \frac{a^2}{r'^2}\left(a^2 + r'^2 - 2ar'\cos\gamma\right). \tag{7}$$

Por tanto,

$$\left|a\hat{\mathbf{n}} - \frac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}'\right| = \frac{a}{r'}\left|a\hat{\mathbf{n}} - \mathbf{r}'\right|,$$

y las dos contribuciones de (5) se cancelan exactamente sobre la superficie $r = a$.

2.3. Derivada normal y núcleo de Poisson

Para usar G en una representación integral necesitamos su derivada normal sobre la frontera. El resultado más útil se obtiene fijando el punto fuente sobre la superficie, $\mathbf{r}' = a\hat{\mathbf{n}}'$. Entonces la derivada normal conduce al núcleo de Poisson para la región exterior a una esfera:

$$\frac{\partial G(\mathbf{r},\mathbf{r}')}{\partial n'} = -\frac{r^2 - a^2}{a\left(r^2 - 2ar\cos\gamma + a^2\right)^{3/2}}, \qquad \cos\gamma = \hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{n}}'. \tag{8}$$

El signo depende de la convención elegida para la normal. Lo que realmente aparece en la fórmula de representación es la combinación completa que sigue.

Si no hay carga libre en la región exterior, $\rho(\mathbf{r}) = 0$ para $r > a$, y el potencial prescrito sobre la

esfera es $\Phi(a, \theta', \phi')$, entonces la solución se escribe como

$$\boxed{\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_a} da' \, \Phi(a, \theta', \phi') \frac{r^2 - a^2}{a \left(r^2 - 2ar\cos\gamma + a^2\right)^{3/2}}.} \tag{9}$$

Esta es la fórmula integral de Poisson para la región exterior de una esfera. Su importancia conceptual es grande: una vez conocida la función de Green, el problema queda reducido a una integral sobre la superficie.

Interpretación. El núcleo de Poisson de (9) actúa como una función de peso que propaga el dato de borde hacia el exterior. La dependencia angular entra solamente a través del ángulo γ, lo cual refleja la simetría rotacional de la esfera.

3. Función de Green de Dirichlet en el interior de una esfera

3.1. Planteamiento del problema

Consideremos ahora la región interior de una esfera de radio a. Buscamos la función de Green $G_{\text{int}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ que satisface

$$\nabla^2_{\mathbf{r}} G_{\text{int}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \tag{10}$$

$$G_{\text{int}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\big|_{r=a} = 0, \tag{11}$$

$$G_{\text{int}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \text{ finita cuando } r \to 0, \tag{12}$$

para $r < a$ y $r' < a$. Esta es la función de Green apropiada para problemas de Dirichlet homogéneos en el interior de una esfera conductora.

El contraste con la sección anterior es importante. En el problema exterior pedíamos que $G \to 0$ en el infinito; aquí, en cambio, exigimos regularidad en el origen. Esa diferencia selecciona qué solución homogénea puede acompañar al término singular de espacio libre.

3.2. Construcción por método de las imágenes

Sea la fuente puntual unitaria ubicada en $\mathbf{r}'$, con $r' < a$. Para anular el potencial sobre la superficie $r = a$ introducimos una carga imagen fuera de la esfera, sobre el mismo radio de la fuente. La posición y magnitud de la imagen son

$$\mathbf{r}_{\text{im}} = \frac{a^2}{r'^2}\,\mathbf{r}', \qquad q_{\text{im}} = -\frac{a}{r'}. \tag{13}$$

Obsérvese que ahora $r_{\text{im}} = a^2/r' > a$, de modo que la imagen queda fuera de la región física. La función de Green interior resulta entonces

$$\boxed{G_{\text{int}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{a}{r'} \frac{1}{\left|\mathbf{r} - \frac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}'\right|}, \qquad r, r' < a.} \tag{14}$$

La cancelación sobre la frontera se comprueba exactamente como en el caso exterior. Si $\mathbf{r} = a\hat{\mathbf{n}}$, entonces

$$\left| a\hat{\mathbf{n}} - \frac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}' \right| = \frac{a}{r'} \left| a\hat{\mathbf{n}} - \mathbf{r}' \right|, \tag{15}$$

y las dos contribuciones de (14) se anulan sobre $r = a$.

3.3. Forma simétrica y comentario conceptual

Aunque (14) no parece simétrica a primera vista, puede reescribirse como

$$G_{\text{int}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\gamma}} - \frac{a}{\sqrt{r^2 r'^2 - 2a^2 rr'\cos\gamma + a^4}}, \tag{16}$$

donde $\cos\gamma = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}}'$. En esta forma la simetría bajo $\mathbf{r} \leftrightarrow \mathbf{r}'$ es inmediata. Esto no es un detalle menor: la reciprocidad de la función de Green es una consecuencia general del carácter autoadjunto del operador de Laplace con condición de Dirichlet.

Además, la interpretación física es muy transparente. La parte singular $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ describe la respuesta de espacio libre, mientras que el segundo término representa la corrección necesaria para "descargar" la esfera y forzar el potencial nulo sobre la frontera.

3.4. Expansión en polinomios de Legendre

La expresión (14) puede escribirse de forma muy útil en términos de polinomios de Legendre. Sea γ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}'$, de modo que

$$\cos\gamma = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}}'.$$

Entonces, para el término de espacio libre usamos la expansión estándar

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} P_\ell(\cos\gamma), \tag{17}$$

donde

$$r_< = \text{mín}(r, r'), \qquad r_> = \text{máx}(r, r').$$

Para el término imagen observamos que

$$|\mathbf{r}_{\text{im}}| = \left| \frac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}' \right| = \frac{a^2}{r'} > a > r,$$

de modo que el punto imagen está siempre fuera de la región física y, por tanto,

$$\frac{1}{\left| \mathbf{r} - \frac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}' \right|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r^\ell}{(a^2/r')^{\ell+1}} P_\ell(\cos\gamma) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r^\ell r'^{\ell+1}}{a^{2\ell+2}} P_\ell(\cos\gamma). \tag{18}$$

Multiplicando por el factor a/r', obtenemos

$$\frac{a}{r'}\,\frac{1}{\left|\mathbf{r}-\dfrac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}'\right|}=\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{r^\ell r'^\ell}{a^{2\ell+1}}\,P_\ell(\cos\gamma). \tag{19}$$

Sustituyendo (17) y (19) en (14), llegamos a la expresión final

$$\boxed{G_{\text{int}}(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}}-\frac{r^\ell r'^\ell}{a^{2\ell+1}}\right)P_\ell(\cos\gamma).} \tag{20}$$

Esta forma hace explícitas varias propiedades importantes:

1. La singularidad correcta en $\mathbf{r}=\mathbf{r}'$ está contenida en el primer término.
2. El segundo término es una solución homogénea de la ecuación de Laplace en la región interior.
3. Sobre la superficie $r=a$, ambos términos se cancelan exactamente, de modo que

$$G_{\text{int}}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\big|_{r=a}=0.$$

3.5. Derivada normal y núcleo de Poisson interior

Para obtener la representación integral del potencial en el interior de la esfera, necesitamos la derivada normal de G_{int} sobre la superficie. Tomando $\mathbf{r}'=a\hat{\mathbf{n}}'$ y entendiendo $\partial/\partial n'$ como la derivada en la dirección normal saliente de la región interior, se obtiene

$$\frac{\partial G_{\text{int}}(\mathbf{r},\mathbf{r}')}{\partial n'}=-\frac{a^2-r^2}{a\left(r^2-2ar\cos\gamma+a^2\right)^{3/2}},\qquad \cos\gamma=\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{n}}'. \tag{21}$$

Si no hay carga libre en el volumen interior, $\rho(\mathbf{r})=0$ para $r<a$, y el potencial prescrito sobre la esfera es $\Phi(a,\theta',\phi')$, entonces la solución queda dada por la fórmula de Poisson para la región interior:

$$\boxed{\Phi(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi}\int_{S_a}da'\,\Phi(a,\theta',\phi')\frac{a^2-r^2}{a\left(r^2-2ar\cos\gamma+a^2\right)^{3/2}}.} \tag{22}$$

Compárese (22) con la fórmula exterior (9). La estructura es la misma, pero el factor radial cambia de r^2-a^2 a a^2-r^2, reflejando que ahora el punto de observación se encuentra dentro de la esfera. Este signo relativo garantiza que el núcleo sea positivo en la región interior.

Lectura física. El núcleo de Poisson interior toma el dato impuesto sobre la frontera y lo "propaga" hacia el volumen sin introducir singularidades en el origen. La contribución de cada elemento de superficie está ponderada por la distancia al punto de observación y por el factor a^2-r^2, que mide cuánto falta para llegar a la frontera.

3.6. Chequeo mediante armónicos esféricos

La fórmula de Poisson interior reproduce correctamente la expansión habitual en armónicos regulares. Si el potencial sobre la superficie se descompone como

$$\Phi(a,\Omega') = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} V_{\ell m}\, Y_{\ell m}(\Omega'), \tag{23}$$

entonces la solución en el volumen interior es

$$\Phi(r,\Omega) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} V_{\ell m} \left(\frac{r}{a}\right)^{\ell} Y_{\ell m}(\Omega). \tag{24}$$

Cada componente angular se prolonga radialmente como r^ℓ, que es la solución regular en el origen de la ecuación de Laplace para ese canal angular. Por ejemplo:

- si $\Phi(a,\Omega) = V_0$ es constante, entonces $\Phi(r,\Omega) = V_0$ en todo el interior;
- si el dato de borde es puramente dipolar, $\Phi(a,\theta) = V_1 \cos\theta$, entonces $\Phi(r,\theta) = V_1\,(r/a)\cos\theta$.

Esta última observación conecta de manera directa con el campo uniforme dentro de una cavidad esférica cuando el potencial impuesto sobre la frontera es proporcional a $\cos\theta$.

4. Aplicación: esfera con hemisferios a potenciales opuestos

4.1. Condición de borde

Consideremos ahora la esfera $r = a$ con potencial impuesto

$$\Phi(a,\theta) = \begin{cases} V_0, & 0 \le \theta < \pi/2, \\ -V_0, & \pi/2 < \theta \le \pi. \end{cases} \tag{25}$$

Esta condición representa dos hemisferios a potenciales opuestos. La configuración es axisimétrica, de modo que Φ no depende de ϕ. Por tanto, el potencial exterior puede obtenerse a partir de (9) o, de manera equivalente, mediante una expansión en polinomios de Legendre.

4.2. Representación integral

Insertando (25) en (9) se obtiene

$$\Phi(r,\theta) = \frac{V_0(r^2-a^2)}{4\pi a} \int_0^{2\pi} d\phi' \left[\int_0^{\pi/2} \frac{a^2 \sin\theta'\, d\theta'}{R^3} - \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{a^2 \sin\theta'\, d\theta'}{R^3} \right], \tag{26}$$

donde

$$R^2 = r^2 + a^2 - 2ar\cos\gamma, \qquad \cos\gamma = \cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\phi-\phi'). \tag{27}$$

Aunque esta integral no siempre es la forma más eficiente para cálculos explícitos, sí es la forma

más transparente desde el punto de vista de Green: muestra cómo el signo del potencial de borde entra de manera directa en la solución.

4.3. Potencial sobre el eje

Sobre el eje z, esto es, para $\theta = 0$, la integral se simplifica porque $\cos\gamma = \cos\theta'$. Después de una integración elemental se obtiene

$$\boxed{\Phi(z) = V_0 \left[1 - \frac{z^2 - a^2}{z\sqrt{z^2 + a^2}}\right], \qquad z > a.} \tag{28}$$

Este resultado merece varios comentarios:

- en $z = a$, recupera la condición de borde $\Phi(a) = V_0$;
- para $z \to \infty$, el potencial tiende a cero, como debe ocurrir;
- el decaimiento dominante es dipolar, $\Phi \sim z^{-2}$.

Desarrollando para $z \gg a$,

$$\Phi(z) = \frac{3V_0 a^2}{2z^2} - \frac{7V_0 a^4}{8z^4} + O(z^{-6}). \tag{29}$$

4.4. Lectura multipolar

La condición de borde $\mathrm{sgn}(\cos\theta)$ es impar bajo $\theta \to \pi - \theta$, de modo que sólo aparecen armónicos de orden impar:

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{\ell \text{ impar}} A_\ell \left(\frac{a}{r}\right)^{\ell+1} P_\ell(\cos\theta), \qquad r > a. \tag{30}$$

Los coeficientes se obtienen de la ortogonalidad de los polinomios de Legendre:

$$A_\ell = \frac{2\ell + 1}{2} \int_0^\pi \Phi(a, \theta) P_\ell(\cos\theta) \sin\theta \, d\theta = (2\ell + 1) V_0 \int_0^1 P_\ell(u) \, du. \tag{31}$$

En particular, el término dominante es el de $\ell = 1$,

$$A_1 = \frac{3V_0}{2}, \tag{32}$$

y por tanto el comportamiento lejano es

$$\Phi(r, \theta) \simeq \frac{3V_0 a^2}{2r^2} \cos\theta, \qquad r \gg a. \tag{33}$$

Esto confirma que el sistema se comporta como un dipolo eléctrico efectivo. La ausencia de monopolo es natural: la esfera no tiene carga neta.

Ejemplo 4.1 (Interpretación física)**.** *La distribución de potencial* (25) *no corresponde a un conductor equipotencial único, sino a un problema de contorno impuesto sobre la superficie. Lejos de la esfera,*

el sistema "olvida" los detalles locales del borde y sólo retiene el primer multipolo permitido por la simetría, en este caso el dipolo.

5. Función de Green de Dirichlet para el semiespacio

5.1. Problema de contorno

Pasemos ahora a la región $z > 0$, limitada por el plano conductor $z = 0$. La función de Green de Dirichlet $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ debe satisfacer

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \tag{34}$$

$$G(x, y, 0; \mathbf{r}') = 0, \tag{35}$$

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \to 0 \qquad \text{cuando } |\mathbf{r}| \to \infty. \tag{36}$$

5.2. Método de las imágenes

Si la fuente se ubica en $\mathbf{r}' = (x', y', z')$, con $z' > 0$, la solución por imágenes se obtiene colocando una carga imagen de signo opuesto en $\mathbf{r}'' = (x', y', -z')$. El resultado es

$$\boxed{G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|}.} \tag{37}$$

En coordenadas cilíndricas, si introducimos

$$s = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2}, \tag{38}$$

la función de Green puede escribirse como

$$G(s, z, z') = \frac{1}{\sqrt{s^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + (z + z')^2}}. \tag{39}$$

5.3. Derivada normal y núcleo de Poisson para el semiespacio

Derivando con respecto a la normal sobre el plano $z' = 0$, se obtiene

$$\left.\frac{\partial G}{\partial z'}\right|_{z'=0} = \frac{2z}{\left[s^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho'\cos(\phi - \phi') + z^2\right]^{3/2}}, \tag{40}$$

donde ahora (ρ, ϕ, z) denota el punto de observación y $(\rho', \phi', 0)$ el punto de la frontera. Por tanto, para un potencial de borde $\Phi(\rho', \phi', 0)$, la solución en $z > 0$ queda dada por

$$\boxed{\Phi(\rho, \phi, z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^{\infty} \rho' d\rho'\, \Phi(\rho', \phi', 0)\, \frac{z}{\left[\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho'\cos(\phi - \phi') + z^2\right]^{3/2}}.} \tag{41}$$

Esta es la fórmula de Poisson para el semiespacio superior.

6. Aplicación: disco a potencial fijo sobre un plano conductor

6.1. Condición de borde

Consideremos el problema mixto siguiente sobre el plano $z = 0$:

$$\Phi(\rho, \phi, 0) = \begin{cases} V, & \rho < a, \\ 0, & \rho > a. \end{cases} \tag{42}$$

Es decir, un disco de radio a se mantiene a potencial constante V, mientras que el resto del plano está conectado a tierra. El objetivo es determinar $\Phi(\rho, \phi, z)$ para $z > 0$.

6.2. Representación integral

Usando (41), el potencial queda

$$\boxed{\Phi(\rho, \phi, z) = \frac{Vz}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^a \frac{\rho' d\rho'}{[\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\phi - \phi') + z^2]^{3/2}}.} \tag{43}$$

El problema es axialsimétrico, de modo que el resultado final no depende de ϕ. Aun así, conviene mantener la integral bidimensional porque muestra claramente el papel del disco como soporte del dato de borde.

6.3. Resultado sobre el eje

En el eje, $\rho = 0$, la integral en ϕ' produce un factor 2π, y queda

$$\Phi(0, z) = Vz \int_0^a \frac{\rho' d\rho'}{(\rho'^2 + z^2)^{3/2}}. \tag{44}$$

La integral es inmediata:

$$\boxed{\Phi(0, z) = V \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}}\right).} \tag{45}$$

Esta expresión pasa varias pruebas elementales:

- para $z = 0$, da $\Phi(0, 0) = V$, como corresponde al interior del disco;
- para $z \to \infty$, el potencial se anula;
- el decaimiento lejano es $\sim z^{-2}$, compatible con un dipolo.

De hecho, para $z \gg a$,

$$\Phi(0, z) = \frac{Va^2}{2z^2} - \frac{3Va^4}{8z^4} + O(z^{-6}). \tag{46}$$

6.4. Comportamiento lejano general

Para $\rho^2+z^2 \gg a^2$, el denominador en (43) puede expandirse en potencias de $a/\sqrt{\rho^2+z^2}$. El término líder es

$$\boxed{\Phi(\rho,z) \simeq \frac{Va^2}{2}\,\frac{z}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}, \qquad \rho^2+z^2 \gg a^2.} \tag{47}$$

Por tanto, el disco a potencial fijo sobre un plano conductor se ve desde lejos como una fuente dipolar efectiva orientada en la dirección z. Este resultado es completamente análogo al comportamiento lejano del problema de los hemisferios, aunque aquí la simetría y la geometría son diferentes.

Comentario. *La semejanza entre (33) y (47) es instructiva: en ambos casos, la estructura dipolar no fue impuesta desde el comienzo, sino que emerge como el primer término no nulo del desarrollo multipolar compatible con la simetría.*

7. Derivación directa de la función de Green del semiespacio

Las notas manuscritas de las primeras páginas de las clases 9–10 muestran una derivación directa de la función de Green de Dirichlet para el semiespacio. Es útil reproducirla porque ilustra el uso combinado de transformadas de Fourier planas y la expansión de Bessel, y además permite verificar explícitamente el resultado del método de las imágenes.

7.1. Reducción por simetría traslacional en el plano

Debido a la invariancia traslacional y rotacional en el plano $z=0$, la función de Green depende de las coordenadas paralelas sólo a través de la distancia

$$s = \sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2}. \tag{48}$$

Por ello escribimos $G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = G(s,z,z')$. Introducimos la representación de Hankel

$$G(s,z,z') = 2\pi \int_0^\infty k\,dk\,J_0(ks)\,\widetilde{G}(k,z,z'), \tag{49}$$

donde J_0 es la función de Bessel de orden cero. Esta forma surge naturalmente de la descomposición angular

$$\mathrm{e}^{iks\cos\varphi} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(ks)\,\mathrm{e}^{im\varphi},$$

y de la integración sobre el ángulo φ, que selecciona el término $m=0$.

7.2. Ecuación para la transformada

Al sustituir (49) en la ecuación de Poisson y usar que J_0 diagonaliza el operador radial cilíndrico, se obtiene

$$\left(\partial_z^2 - k^2\right)\widetilde{G}(k,z,z') = -\frac{1}{\pi}\delta(z-z'). \tag{50}$$

Para $z \neq z'$, la solución homogénea es una combinación lineal de exponenciales,

$$\widetilde{G}(k, z, z') = A\,\mathrm{e}^{-k|z-z'|} + B\,\mathrm{e}^{-k(z+z')}. \tag{51}$$

La forma $\mathrm{e}^{-k|z-z'|}$ es la que reproduce correctamente la discontinuidad impuesta por la delta en $z = z'$, mientras que $\mathrm{e}^{-k(z+z')}$ es la solución homogénea adicional que permite imponer la condición de borde en $z = 0$.

La condición de Dirichlet exige $\widetilde{G}(k, 0, z') = 0$, de donde se obtiene

$$\boxed{\widetilde{G}(k, z, z') = \frac{1}{2\pi k}\left(\mathrm{e}^{-k|z-z'|} - \mathrm{e}^{-k(z+z')}\right).} \tag{52}$$

7.3. Inversión de la transformada

Sustituyendo (52) en (49), se sigue que

$$G(s, z, z') = \int_0^\infty dk\, J_0(ks)\left(\mathrm{e}^{-k|z-z'|} - \mathrm{e}^{-k(z+z')}\right). \tag{53}$$

Usamos ahora la identidad

$$\int_0^\infty dk\, J_0(ks)\,\mathrm{e}^{-ka} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}}, \qquad a > 0. \tag{54}$$

Aplicando (54) a cada término de (53) llegamos a

$$\boxed{G(s, z, z') = \frac{1}{\sqrt{s^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + (z + z')^2}}.} \tag{55}$$

Este es exactamente el mismo resultado obtenido por el método de las imágenes. La coincidencia no es casual: ambos procedimientos resuelven el mismo problema de contorno y, por unicidad, deben conducir a la misma función de Green.

> **Mensaje conceptual.** En el plano conductor, el método de las imágenes es la vía más rápida; la representación de Hankel es la más sistemática. En geometrías más complicadas, donde ya no existe una imagen puntual simple, el segundo enfoque suele ser el que sobrevive.

8. Conexión entre los dos enfoques

Vale la pena resumir qué se aprendió al comparar la esfera y el semiespacio.

1. En la **esfera**, la función de Green de Dirichlet puede construirse con una sola imagen puntual interior. La estructura angular natural es la de los polinomios de Legendre, y la fórmula de Poisson exterior surge al derivar la función de Green sobre la frontera.

2. En el **semiespacio**, la función de Green también admite una interpretación directa por imágenes. Sin embargo, el problema posee además simetría traslacional en el plano, lo que hace especialmente natural el uso de transformadas de Fourier y Bessel.

3. En ambos casos, el dato de borde se propaga hacia el volumen mediante un **núcleo integral explícito**. Ese núcleo es precisamente la derivada normal de la función de Green de Dirichlet.

9. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1. *Verifique explícitamente que la función de Green (5) se anula sobre la superficie $r = a$, y compruebe que el punto imagen $\mathbf{r}_{\rm im}$ se encuentra dentro de la esfera cuando $r' > a$.*

Ejercicio 2. *A partir de (9), derive la fórmula (28) para el potencial sobre el eje de una esfera con hemisferios a potenciales $\pm V_0$.*

Ejercicio 3. *Expanda el potencial exterior de la esfera con hemisferios opuestos en polinomios de Legendre y calcule explícitamente los coeficientes para $\ell = 1$ y $\ell = 3$. Discuta cuál es la corrección al comportamiento dipolar lejano.*

Ejercicio 4. *Derive la fórmula de Poisson (41) para el semiespacio a partir de la función de Green (39).*

Ejercicio 5. *Evalúe (43) en el eje $\rho = 0$ y obtenga (45). Luego desarrolle el resultado para $z \gg a$.*

Ejercicio 6. *Partiendo de la ecuación transformada (50), determine la discontinuidad de $\partial_z \widetilde{G}$ en $z = z'$ e infiera el coeficiente $1/(2\pi k)$ en (52).*

Ejercicio 7. *Demuestre la identidad de Bessel (54) comenzando desde la representación integral de J_0. Sugerencia: relacione la integral con una transformada de Fourier bidimensional de una función radial.*

Ejercicio 8. *Partiendo de la función de Green interior (14), derive la fórmula de Poisson (22). Luego use esa expresión para verificar que un dato de borde proporcional a $Y_{1,0}(\theta, \phi)$ produce un potencial interior proporcional a $r \cos\theta$.*

A. Función de Green de Dirichlet entre dos esferas concéntricas

En este apéndice construimos la función de Green de Dirichlet para la región anular

$$b < r < a,$$

limitada por dos esferas concéntricas de radios b y a, con $a > b$. Buscamos $G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ tal que

$$\nabla^2 G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \qquad G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\big|_{r=a} = 0, \qquad G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\big|_{r=b} = 0. \tag{56}$$

La simetría esférica del dominio sugiere expandir la solución en polinomios de Legendre. Si γ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}'$, escribimos

$$G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_{\ell=0}^{\infty} g_\ell(r, r')\, P_\ell(\cos\gamma). \tag{57}$$

Sustituyendo en (56) y usando la descomposición angular de la delta, cada coeficiente radial debe satisfacer

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 \frac{\mathrm{d}g_\ell}{\mathrm{d}r}\right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} g_\ell = -\frac{2\ell+1}{r^2}\delta(r - r'). \tag{58}$$

A.1. Soluciones homogéneas adaptadas a cada frontera

Para $r \neq r'$, la ecuación radial homogénea tiene como soluciones linealmente independientes

$$r^{\ell}, \qquad r^{-\ell-1}.$$

Conviene formar combinaciones que satisfagan automáticamente una de las condiciones de borde:

$$u_\ell(r) = r^{\ell} - \frac{b^{2\ell+1}}{r^{\ell+1}}, \qquad u_\ell(b) = 0, \tag{59}$$

$$v_\ell(r) = \frac{a^{2\ell+1}}{r^{\ell+1}} - r^{\ell}, \qquad v_\ell(a) = 0. \tag{60}$$

Entonces la solución radial de Green debe tener la forma

$$g_\ell(r, r') = A_\ell \, u_\ell(r_<) \, v_\ell(r_>), \tag{61}$$

donde

$$r_< = \text{mín}(r, r'), \qquad r_> = \text{máx}(r, r').$$

Esta forma garantiza automáticamente que $g_\ell = 0$ en $r = b$ y en $r = a$.

A.2. Condición de salto

La constante A_ℓ se fija integrando (58) en un entorno infinitesimal de $r = r'$. Se obtiene la condición de salto

$$\left[r^2 \frac{\mathrm{d}g_\ell}{\mathrm{d}r} \right]_{r=r'_+}^{r=r'_-} = -(2\ell + 1). \tag{62}$$

Para evaluarla, usamos el wronskiano de u_ℓ y v_ℓ:

$$W_\ell(r) = u_\ell(r) \, v'_\ell(r) - u'_\ell(r) \, v_\ell(r). \tag{63}$$

Una cuenta directa da

$$W_\ell(r) = -\frac{(2\ell + 1)(a^{2\ell+1} - b^{2\ell+1})}{r^2}. \tag{64}$$

Sustituyendo (61) en (62) resulta entonces

$$A_\ell = \frac{1}{a^{2\ell+1} - b^{2\ell+1}}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{g_\ell(r, r') = \frac{1}{a^{2\ell+1} - b^{2\ell+1}} \left(r_<^{\ell} - \frac{b^{2\ell+1}}{r_<^{\ell+1}} \right) \left(\frac{a^{2\ell+1}}{r_>^{\ell+1}} - r_>^{\ell} \right).} \tag{65}$$

A.3. Expresión final

Sustituyendo (65) en (57), obtenemos la función de Green de Dirichlet en la región $b < r < a$:

$$\boxed{G_A(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{a^{2\ell+1} - b^{2\ell+1}} \left(r_<^\ell - \frac{b^{2\ell+1}}{r_<^{\ell+1}} \right) \left(\frac{a^{2\ell+1}}{r_>^{\ell+1}} - r_>^\ell \right) P_\ell(\cos\gamma).} \tag{66}$$

Esta expresión es simétrica bajo el intercambio $\mathbf{r} \leftrightarrow \mathbf{r}'$, como debe ocurrir para una función de Green de Dirichlet.

A.4. Chequeos importantes

1. Condiciones de borde. Si $r = a$, entonces el segundo factor de (66) se anula. Si $r = b$, se anula el primero. Por tanto,

$$G_A(\mathbf{r},\mathbf{r}')\big|_{r=a} = 0, \qquad G_A(\mathbf{r},\mathbf{r}')\big|_{r=b} = 0.$$

2. Límite $b \to 0$: interior de una esfera. Cuando la esfera interna colapsa al origen, queda el problema interior para una esfera de radio a. En ese límite,

$$r_<^\ell - \frac{b^{2\ell+1}}{r_<^{\ell+1}} \to r_<^\ell, \qquad a^{2\ell+1} - b^{2\ell+1} \to a^{2\ell+1},$$

y (66) se reduce a

$$G_A(\mathbf{r},\mathbf{r}') \to \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} - \frac{r^\ell r'^\ell}{a^{2\ell+1}} \right) P_\ell(\cos\gamma), \tag{67}$$

que es precisamente la función de Green de Dirichlet para el interior de una esfera de radio a.

3. Límite $a \to \infty$: exterior de una esfera. Si hacemos $a \to \infty$, manteniendo r y r' finitos, entonces

$$\frac{1}{a^{2\ell+1} - b^{2\ell+1}} \left(\frac{a^{2\ell+1}}{r_>^{\ell+1}} - r_>^\ell \right) \to \frac{1}{r_>^{\ell+1}},$$

y se obtiene

$$G_A(\mathbf{r},\mathbf{r}') \to \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} - \frac{b^{2\ell+1}}{r_<^{\ell+1} r_>^{\ell+1}} \right) P_\ell(\cos\gamma), \tag{68}$$

que es la función de Green de Dirichlet para la región exterior a una esfera de radio b.

A.5. Comentario final

La estructura de (66) es completamente análoga a la de otros problemas de Green en geometrías con fronteras coordenadas: cada modo angular lleva un factor radial construido a partir de dos soluciones homogéneas, una adaptada a la frontera interior y la otra a la frontera exterior. La presencia simultánea de ambas superficies hace que la función de Green en la región anular combine de manera natural los dos tipos de comportamiento ya vistos por separado en el interior y en el exterior de una esfera.

B. Función de Green de Dirichlet entre dos esferas concéntricas por método de imágenes

En este apéndice construimos la función de Green de Dirichlet para la región anular

$$b < r < a,$$

limitada por dos esferas concéntricas de radios b y a, con $a > b$, usando el método de imágenes. Buscamos $G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ tal que

$$\nabla^2 G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \qquad G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\big|_{r=a} = 0, \qquad G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\big|_{r=b} = 0. \tag{69}$$

B.1. Idea general

Para una sola esfera conductora conectada a tierra, una carga puntual exterior o interior puede reemplazarse por una única carga imagen de Kelvin. En la región anular $b < r < a$, en cambio, hay *dos* superficies conductoras. Si introducimos una carga imagen para satisfacer la condición en $r = a$, en general esa nueva carga viola la condición en $r = b$, y viceversa. Por eso la construcción ya no termina tras un número finito de pasos: aparece una sucesión infinita de imágenes obtenidas por inversiones alternadas en ambas esferas.

B.2. Inversión de Kelvin en una esfera

Recordemos la regla para una esfera de radio R. Si una carga q está situada sobre la semirrecta $\hat{\mathbf{n}}$ a una distancia radial s del origen, su imagen de Kelvin respecto de la esfera $r = R$ está en la misma dirección, en

$$s^* = \frac{R^2}{s}, \tag{70}$$

con carga

$$q^* = -\frac{R}{s}\, q. \tag{71}$$

El par (q, s) y (q^*, s^*) produce potencial nulo sobre la esfera $r = R$.

B.3. Fuente original y familias de imágenes

Sea la fuente original de carga unitaria situada en

$$\mathbf{r}' = r'\,\hat{\mathbf{n}}, \qquad b < r' < a.$$

La contribución singular de espacio libre es

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

A partir de ella se generan dos familias principales de imágenes:

(i) Familia que comienza invirtiendo en la esfera exterior $r = a$. La primera imagen está fuera de la región física:

$$R_0^{(+)} = \frac{a^2}{r'}, \qquad q_0^{(+)} = -\frac{a}{r'}.$$

Esa carga viola la condición en $r = b$, por lo que debe invertirse respecto de la esfera interior. El proceso continúa indefinidamente y produce dos subfamilias:

$$R_n^{(+)} = \frac{a^{2n+2}}{b^{2n} r'}, \qquad q_n^{(+)} = -\frac{a^{n+1}}{b^n r'}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots, \tag{72}$$

$$S_n^{(+)} = r' \frac{b^{2n+2}}{a^{2n+2}}, \qquad p_n^{(+)} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{73}$$

Aquí $R_n^{(+)} > a$ son imágenes exteriores y $S_n^{(+)} < b$ son imágenes interiores.

(ii) Familia que comienza invirtiendo en la esfera interior $r = b$. La primera imagen está dentro de la esfera interior:

$$S_0^{(-)} = \frac{b^2}{r'}, \qquad p_0^{(-)} = -\frac{b}{r'}.$$

Al invertirla respecto de la esfera exterior, y continuar alternando, se obtienen

$$S_n^{(-)} = \frac{b^{2n+2}}{a^{2n} r'}, \qquad p_n^{(-)} = -\frac{b^{n+1}}{a^n r'}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots, \tag{74}$$

$$R_n^{(-)} = r' \frac{a^{2n+2}}{b^{2n+2}}, \qquad q_n^{(-)} = \left(\frac{a}{b}\right)^{n+1}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{75}$$

Nuevamente, $S_n^{(-)} < b$ y $R_n^{(-)} > a$.

Comentario. Todas las imágenes están sobre la misma recta radial determinada por $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{r}'/r'$. Esto es consecuencia de que la inversión de Kelvin preserva la dirección radial.

B.4. Construcción de la función de Green

La función de Green buscada se obtiene sumando la fuente original y todas las imágenes:

$$\boxed{G_A(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{q_n^{(+)}}{|\mathbf{r} - R_n^{(+)} \hat{\mathbf{n}}|} + \frac{p_n^{(+)}}{|\mathbf{r} - S_n^{(+)} \hat{\mathbf{n}}|} + \frac{p_n^{(-)}}{|\mathbf{r} - S_n^{(-)} \hat{\mathbf{n}}|} + \frac{q_n^{(-)}}{|\mathbf{r} - R_n^{(-)} \hat{\mathbf{n}}|} \right].} \tag{76}$$

Esta serie converge para $b < r < a$, pues las cargas crecen o decrecen geométricamente, pero sus distancias al punto de observación también lo hacen de manera compensada.

B.5. Verificación de las condiciones de borde

La anulación sobre cada esfera puede verse agrupando los términos en pares de Kelvin.

Sobre la esfera exterior $r = a$.

- La fuente original y la primera imagen $q_0^{(+)}$ forman un par de Kelvin respecto de $r = a$.
- Cada imagen interior $p_n^{(+)}$ tiene como imagen de Kelvin exterior a $q_{n+1}^{(+)}$.

- Cada imagen interior $p_n^{(-)}$ tiene como imagen de Kelvin exterior a $q_n^{(-)}$.

Por lo tanto,

$$G_A(\mathbf{r},\mathbf{r}')\big|_{r=a} = 0.$$

Sobre la esfera interior $r = b$.

- La fuente original y la primera imagen $p_0^{(-)}$ forman un par de Kelvin respecto de $r = b$.
- Cada imagen exterior $q_n^{(+)}$ tiene como imagen de Kelvin interior a $p_n^{(+)}$.
- Cada imagen exterior $q_n^{(-)}$ tiene como imagen de Kelvin interior a $p_{n+1}^{(-)}$.

Así,

$$G_A(\mathbf{r},\mathbf{r}')\big|_{r=b} = 0.$$

B.6. Equivalencia con la expansión en polinomios de Legendre

La forma (76) es la versión por imágenes del mismo Green de Dirichlet obtenido por separación de variables. Para verlo, se expanden los términos de Coulomb en polinomios de Legendre.
Si $R > a > r$, entonces

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - R\hat{\mathbf{n}}|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r^\ell}{R^{\ell+1}} P_\ell(\cos\gamma),$$

mientras que si $S < b < r$, entonces

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - S\hat{\mathbf{n}}|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{S^\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos\gamma),$$

donde γ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}'$.
Al sustituir en (76) y sumar las series geométricas correspondientes, se recupera

$$\boxed{G_A(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{a^{2\ell+1} - b^{2\ell+1}} \left(r_<^\ell - \frac{b^{2\ell+1}}{r_<^{\ell+1}} \right) \left(\frac{a^{2\ell+1}}{r_>^{\ell+1}} - r_>^\ell \right) P_\ell(\cos\gamma),} \tag{77}$$

con

$$r_< = \text{mín}(r, r'), \qquad r_> = \text{máx}(r, r').$$

B.7. Comentario final

El método de imágenes para la región entre dos esferas concéntricas muestra de manera muy transparente cómo compiten ambas fronteras. A diferencia del caso de una sola esfera, donde una única imagen puntual basta, aquí la presencia de dos conductores obliga a una construcción iterativa infinita. La función de Green resultante puede verse, por tanto, como el potencial generado por una carga real y una escalera infinita de imágenes obtenidas por inversiones alternadas en $r = a$ y $r = b$.

Referencias

[1] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed. (Wiley, New York, 1998).